《动态建模理论及应用》复习题

1、 试分析动态建模方法中的机理建模法和数据驱动的试验测定建模法的不同之处。

2、 学习用高阶微分方程、传递函数和状态空间表达式这三种常见的动态数学模型描述一个实际系统、对象或装置的输入变量输出变量之间的动态关系，并学会这三种动态数学模型之间的互相转换方法。

3、 学会用方框图描述一个实际系统或生产过程的工艺流程以及控制系统的组成结构和设计方案；

4、了解火电机组协调控制系统、燃烧控制系统、主再热汽温控制系统、汽包水位控制系统和脱硝控制系统的设计方案和工作原理以及在 MATLAB 平台上的仿真实现方法；

7、学会根据火电机组历史运行数据，建立被控对象的传递函数，并根据被控对象特点，设计相应的自动控制系统，并在 MATLAB 平台上实现仿真；

8、了解采用基于模型的模型预测控制算法（MPC）实现闭环控制的工作原理，并掌握在各种自动控制方案设计中使用 MPC 控制器的方法；学会在 MATLAB 中搭建针对某一被控对象设计的分别采用 PID 控制器和 MPC 控制器的自动控制方案，并对比两者的控制效果。

9、了解综合能源系统的运行特点，掌握采用模型预测控制算法（MPC）进行综合能源系统的负荷分配（调度）和闭环控制一体优化技术的工作原理